Utilidades para geometría

Los comandos `\spcoord` y `\spPoint`

- Coordenadas: $(-3, 4)$.
- Coordenadas con subíndices: (x_1, y_1).
- Coordenadas silenciadas: $(-3, 4)$.
- Punto: A.
- Punto con subíndice: A_1.
- Punto con coordenadas: $A(-3, 4)$.
- Punto con subíndice y coordenadas: $A_1(-3, 4)$.
- Punto con coordenadas decimales: $A(1{,}5; 2)$.
- Punto con lectura `school`: A_1.
- Punto con lectura `mathcat`: A_1.
- Punto con prefijo: A.
- Punto sin el concepto: A.
- Punto silenciado: A.

El comando `\spvec`

- Vector con una letra: $\vec{a}$.
- Vector con dos puntos: $\overrightarrow{AB}$.
- Vector con dos puntos separados: $\overrightarrow{AB}$.
- Vector con componentes: $\vec{a} = (-3, 4)$.
- Vector entre puntos con componentes: $\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$.
- Vector con lectura `school`: $\overrightarrow{AB}$.
- Vector con prefijo: $\vec{a}$.
- Vector con ajuste automático: $\overrightarrow{AB}$.
- Vector sin el concepto: $\vec{a}$.
- Vector silenciado: $\vec{a}$.

Los comandos `\sprecta`, `\sprayo`, `\spside` y `\spmside`

- Recta por dos puntos: $\overleftrightarrow{AB}$.
- Recta por dos puntos separados: $\overleftrightarrow{AB}$.
- Recta con una letra: m.
- Recta con lectura `school`: $\overleftrightarrow{AB}$.
- Recta con prefijo: $\overleftrightarrow{AB}$.
- Recta sin el concepto: $\overleftrightarrow{AB}$.
- Recta silenciada: $\overleftrightarrow{AB}$.
- Rayo: $\overrightarrow{AB}$.
- Rayo con lectura `semirrecta`: $\overrightarrow{AB}$.
- Rayo con lectura `school`: $\overrightarrow{AB}$.
- Rayo con prefijo: $\overrightarrow{AB}$.
- Rayo sin el concepto: $\overrightarrow{AB}$.
- Rayo silenciado: $\overrightarrow{AB}$.
- Lado: $\overline{AB}$.
- Lado con lectura `segmento`: $\overline{AB}$.
- Lado con lectura `trazo`: $\overline{AB}$.
- Lado con lectura `school`: $\overline{AB}$.
- Lado con prefijo: $\overline{AB}$.
- Lado sin el concepto: $\overline{AB}$.
- Lado con verbalización propia: $\overline{AB}$.
- Lado silenciado: $\overline{AB}$.
- Medida del lado: AB.
- Medida del lado con la letra m: m$\overline{AB}$.
- Medida del lado con lectura `segmento`: AB.
- Medida del lado con lectura `school`: AB.
- Medida del lado con prefijo: AB.
- Medida del lado sin el concepto: AB.
- Medida del lado con verbalización propia: AB.
- Medida del lado silenciada: AB.

Los comandos `\spangle`, `\spmangle` y `\spang`

- Ángulo en un punto: $\angle A$.
- Ángulo con letra griega: $\angle \alpha$.
- Ángulo con número: $\angle 1$.
- Ángulo con tres puntos: $\angle AOB$.
- Ángulo con tres puntos separados: $\angle AOB$.
- Ángulo recto: $\llcorner AOB$.
- Ángulo con lectura `school`: $\angle AOB$.
- Ángulo con prefijo: $\angle AOB$.
- Ángulo sin el concepto: $\angle AOB$.
- Ángulo silenciado: $\angle AOB$.
- Medida del ángulo en un punto: $\measuredangle A$.
- Medida del ángulo con letra griega: $\measuredangle \alpha$.
- Medida del ángulo con número: $\measuredangle 1$.
- Medida del ángulo con tres puntos: $\measuredangle AOB$.
- Medida del ángulo recto: $\measuredrightangle AOB$.
- Medida del ángulo con la letra m: $\mathrm{m}\angle AOB$.
- Medida del ángulo con lectura `school`: $\measuredangle AOB$.
- Medida del ángulo con prefijo: $\measuredangle AOB$.
- Medida del ángulo sin el concepto: $\measuredangle AOB$.
- Medida del ángulo silenciada: $\measuredangle AOB$.
- Grados: $45°$.
- Grados y minutos: $45°30'$.
- Grados, minutos y segundos: $45°30'15''$.

Los comandos `\sparc` y `\spmarc`

- Arco: $\overset{\frown}{AB}$.
- Arco con tres puntos: $\overset{\frown}{ABC}$.
- Arco con lectura `school`: $\overset{\frown}{AB}$.
- Arco con prefijo: $\overset{\frown}{AB}$.
- Arco sin el concepto: $\overset{\frown}{AB}$.
- Arco silenciado: $\overset{\frown}{AB}$.
- Medida del arco: m$\overset{\frown}{AB}$.
- Medida del arco con tres puntos: m$\overset{\frown}{ABC}$.
- Medida del arco con lectura `school`: m$\overset{\frown}{AB}$.
- Medida del arco con prefijo: m$\overset{\frown}{AB}$.
- Medida del arco sin el concepto: m$\overset{\frown}{AB}$.
- Medida del arco silenciada: m$\overset{\frown}{AB}$.

El comando `\spPoly`

- Triángulo: $\triangle ABC$.
- Cuadrilátero: $\square ABCD$.
- Pentágono: $ABCDE$.
- Triángulo sin símbolo: ABC.
- Cuadrilátero sin símbolo: $ABCD$.
- Polígono con lectura `school`: $\triangle ABC$.
- Polígono con prefijo: $\triangle ABC$.
- Polígono sin el concepto: $\triangle ABC$.
- Polígono silenciado: $\triangle ABC$.

Los comandos `\spAfig` y `\spPfig`

- Área sin argumento: $\mathcal{A}$.
- Área de la figura número uno: $\mathcal{A}_1$.
- Área de la figura número n: $\mathcal{A}_n$.
- Área de un triángulo: $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$.
- Área de un cuadrilátero: $\mathcal{A}_{\square ABCD}$.
- Área de un pentágono: $\mathcal{A}_{ABCDE}$.
- Área de una figura: $\mathcal{A}_F$.
- Área de una figura con subíndice: $\mathcal{A}_{F_1}$.
- Área de un polígono: $\mathcal{A}_P$.
- Área basal: $\mathcal{A}_B$.
- Área lateral: $\mathcal{A}_L$.
- Área total: $\mathcal{A}_T$.
- Área con nombre propio: $\mathcal{A}_{\square ABCD}$.
- Área con subíndice leído: $\mathcal{A}_1$.
- Área sin símbolo: $\mathcal{A}_{ABC}$.
- Área con símbolo de triángulo: $\mathcal{A}_{\triangle_1}$.
- Área con símbolo de cuadrado: $\mathcal{A}_{\square_1}$.
- Área con lectura `school`: $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$.
- Área con prefijo: $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$.
- Área sin el concepto: $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$.
- Área silenciada: $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$.
- Perímetro sin argumento: $\mathcal{P}$.
- Perímetro de la figura número uno: $\mathcal{P}_1$.
- Perímetro de la figura número n: $\mathcal{P}_n$.
- Perímetro de un triángulo: $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$.
- Perímetro de un cuadrilátero: $\mathcal{P}_{\square ABCD}$.
- Perímetro de un pentágono: $\mathcal{P}_{ABCDE}$.

- Perímetro de una figura: $\mathcal{P}_{F}$.
- Perímetro de una figura con subíndice: $\mathcal{P}_{F_1}$.
- Perímetro de un polígono: $\mathcal{P}_{P}$.
- Perímetro basal: $\mathcal{P}_{B}$.
- Perímetro lateral: $\mathcal{P}_{L}$.
- Perímetro total: $\mathcal{P}_{T}$.
- Perímetro con nombre propio: $\mathcal{P}_{\square ABCD}$.
- Perímetro con subíndice leído: $\mathcal{P}_{1}$.
- Perímetro sin símbolo: $\mathcal{P}_{ABC}$.
- Perímetro con símbolo de triángulo: $\mathcal{P}_{\triangle_1}$.
- Perímetro con símbolo de cuadrado: $\mathcal{P}_{\square_1}$.
- Perímetro con lectura `school`: $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$.
- Perímetro con prefijo: $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$.
- Perímetro sin el concepto: $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$.
- Perímetro silenciado: $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$.

Los comandos `\sprad` y `\spdiam`

- Radio: r.
- Diámetro: d.
- Radio en mayúscula: R.
- Diámetro en mayúscula: D.
- Diámetro con símbolo: $\varnothing d$.
- Radio con subíndice: r_1.
- Radio con subíndice leído: r_1.
- Radio con lectura `school`: r.
- Radio sin el concepto: r.
- Radio con verbalización propia: r.
- Radio silenciado: r.

Los comandos `\spcirc`, `\spAcirc` y `\spPcirc`

- Circunferencia: $\odot$.
- Circunferencia con centro: $\odot(O)$.
- Circunferencia con centro y radio: $\odot(O,3)$.
- Circunferencia con radio dado por un segmento: $\odot(O,AB)$.
- Circunferencia con radio dado por un segmento (`side`): $\odot(O,\overline{AB})$.
- Circunferencia con radio dado por una letra: $\odot(O,r)$.
- Circunferencia con radio como medida: $\odot(O,3\,\mathrm{cm})$.
- Circunferencia con centro con subíndice: $\odot(O_1)$.
- Circunferencia con símbolo usual: $C(O)$.
- Circunferencia con diámetro: $\odot(O,3)$.
- Circunferencia con lectura `circulo`: $\odot(O)$.
- Circunferencia con subíndice: $\odot_1(O,AB)$.
- Circunferencia con lectura `school`: $\odot(O)$.
- Circunferencia con prefijo: $\odot(O)$.
- Circunferencia sin el concepto: $\odot(O)$.
- Circunferencia con verbalización propia: $\odot(O)$.
- Circunferencia silenciada: $\odot(O)$.
- Área del círculo: $\mathcal{A}_{\odot}$.
- Área del círculo con centro: $\mathcal{A}_{\odot(O)}$.
- Área del círculo número uno: $\mathcal{A}_{\odot_1}$.
- Área del círculo con símbolo usual: $\mathcal{A}_{C(O)}$.
- Área del círculo con subíndice: $\mathcal{A}_{\odot_1(O)}$.
- Área del círculo con lectura `circulo`: $\mathcal{A}_{\odot(O)}$.
- Perímetro de la circunferencia: $\mathcal{P}_{\odot}$.
- Perímetro de la circunferencia con centro: $\mathcal{P}_{\odot(O)}$.
- Perímetro de la circunferencia número uno: $\mathcal{P}_{\odot_1}$.
- Perímetro de la circunferencia con símbolo usual: $\mathcal{P}_{C(O)}$.
- Perímetro de la circunferencia con subíndice: $\mathcal{P}_{\odot_1(O)}$.
- Perímetro de la circunferencia con lectura `circulo`: $\mathcal{P}_{\odot(O)}$.

El comando `\spVol`

- Volumen: $\mathcal{V}$.
- Volumen con subíndice: $\mathcal{V}_1$.
- Volumen con subíndice leído: $\mathcal{V}_1$.
- Volumen con lectura `school`: $\mathcal{V}$.
- Volumen sin el concepto: $\mathcal{V}$.
- Volumen con verbalización propia: $\mathcal{V}$.
- Volumen silenciado: $\mathcal{V}$.